Mátrix feladattípusok megoldásának lépései

(1)

Mátrix sajátértéke, sajátvektorai, alg. és geom. multiplicitása, diagonizálhatóság

Sej: $P(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ $= \begin{bmatrix} \ddots -\lambda & \cdots & \cdots \\ \cdots & \ddots -\lambda & \cdots \\ \cdots & \cdots & \ddots -\lambda \end{bmatrix}$

⋮

Lejön egy ilyesmi: $P(\lambda) = \lambda(1-\lambda)(2-\lambda)$

$P(\lambda) = 0$

$\lambda_1 = 0$ $\quad a(\lambda_1) = 1$

$\lambda_2 = 1$ $\quad a(\lambda_2) = 1$

$\lambda_3 = 2$ $\quad 1$

vagy pl ha:

$\lambda(1-\lambda)^2 = 0$

akkor $\lambda_1 = 0$

$\lambda_2 = 1$

$a(\lambda_1) = 1$

$a(\lambda_2) = 2$

Sajátvektorok:

$\lambda_1 =$ szám

$(A - \lambda_1 I)x = 0 \iff Ax = 0$

(

↓

behelyettesít

$$\begin{bmatrix} \cdot-\lambda_1 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot-\lambda_1 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot-\lambda_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

↳ egyenletrendszer

és ebből pl: ma.: $x = \begin{bmatrix} x_3 \\ -2x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

S.O.-k halmaza:

$$\{ x_3(1,-2,1) \mid x_3 \in \mathbb{R} \} \setminus \{(0,0,0)\}$$

$W_{\lambda_1} = \text{Span}(1,-2,1)$

$g(\lambda_1) = 1$ $(= \dim(W_{\lambda_1}))$

; nyilvánvalóan λ_2, λ_3 -mal is

Sajátbázis léteresse:

$a(\lambda_1) = g(\lambda_1) \dots$ → ha az a-dik és g-dik

$a(\lambda_1) + a(\lambda_2) \dots = 3$ ✓ nem egyenlőek, akkor nem diagonalizálható

$\Rightarrow \exists SB \Rightarrow$ diagonalizálható

$C := \begin{bmatrix} \downarrow w_{\lambda_1} & \downarrow w_{\lambda_2} & \downarrow w_{\lambda_3} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix}$ $D = C^{-1}AC = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$

② ortogonális rendszer: bármely két vektor skalárisszorzata 0 → igen

skalárisszorzat: $\langle u_1, u_2 \rangle$

$b_1 = (1, 2, 3, 4)$ $b_1 = (5, 6, 7, 8)$

$\langle b_1, b_1 \rangle = 1 \cdot 5 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 7 + 4 \cdot 8$

minden vektorral megnézni

ortogonális és ortonormált bázis

meg kell nézni, hogy ④-es-e

$x_1 \cdot b_1 + x_2 \cdot b_1 = 0$

$x_1 + 5x_2 = 0$
$2x_1 + 6x_2 = 0$ }

$$\left.\begin{aligned} 3x_1 + 7x_2 &= 0 \\ 4x_1 + 8x_2 &= 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow x_1, x_2 = 0 \Rightarrow \text{(B)}$$

OR: Gram-Schmidt eljárás

1. lépés: $u_1 := b_1 = (1,2,3,4)$

2. lépés $W_2 := \mathrm{Span}(u_1)$

$$Q(b_2) = b_2 - \frac{\langle b_2, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} \cdot u_1$$

$\langle b_2, u_1 \rangle = \langle (5,6,7,8), (1,2,3,4) \rangle = 5 \cdot 1 + 6 \cdot 2 \ldots = m$

$\langle u_1, u_1 \rangle = \langle (1,2,3,4), (1,2,3,4) \rangle = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 4 = \ldots$

$b_2 - \ldots \cdot (u_1) = (5,6,7,8) - x(1,2,3,4) = \ldots$

$u_2 := k \cdot Q(b_2)$ $\Rightarrow$ k egy random szám amivel osztok

3. lépés

$W_3 := \mathrm{Span}(u_1, u_2)$

$$Q(b_3) = b_3 - \frac{\langle b_3, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} \cdot u_1 - \frac{\langle b_3, u_2 \rangle}{\langle u_2, u_2 \rangle} \cdot u_2$$

$u_3 = Q(b_3)$

$\Rightarrow$ O.B. W-ben: u_1, u_2, u_3

normálás:

$$e_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} = \frac{1}{\|u_1\|} \cdot u_1$$

$$e_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|}$$

$$e_3 = \frac{u_3}{\|u_3\|}$$

ONB W-ben e_1, e_2, e_3

$\|$ és $\perp$ komponensek

$x = (-1, 1, -2, 1)$

$$P(x) = x_1 = \sum_{i=1}^{3} \frac{\langle b_i, x \rangle}{\langle b_i, b_i \rangle} \cdot b_i$$

$$Q(x) = x - P(x)$$

$\langle b_1, x \rangle = \ldots$ $\quad \langle b_1, b_1 \rangle =$

$\langle b_2, x \rangle = \ldots$ $\quad \langle b_2, b_2 \rangle =$

$\ldots$ $\quad \ldots$

$P(x) = \dots + \dots$

$Q(x) = x - P(x)$

③ invertálhatóság igazolása

1. f injektív:

$\forall x, t \in D_f,\ x \neq t \Rightarrow f(x) \neq f(t)$

$f(x) - f(t) = \dots \neq 0 \Rightarrow$ injektív $\Rightarrow$ invertálható

inverz megadása:

① $D_{f^{-1}} := R_f$

② $y \in D_{f^{-1}}$: $f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y$

③ $R_{f^{-1}} = D_f$

① R_f meghatározása

- $R_f = \{y \in \mathbb{R} \mid \exists x \in D_f : f(x) = y\} =$

= behelyettesítve a feladatbeli adat

utána:

$f(x) = y$ megoldása + kizárás

- $x_1, x_2 \in D_f$: $x_1 \in D_f$ vagy $x_2 \in D_f$

kikötések, eredmények metszete

pl $R_f = [-24, +\infty)$

(2) $f^{-1}(y)$ meghatározása

$y \in D_{f^{-1}} = (\dots, \dots)$ esetén $f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y$

$f(x) = y$

átrendezzük ilyenre: $x = \dots y \dots$

itt nincs x

$f^{-1}(y) = \dots y \dots$ (fentebb már kiszámoltuk)

(3) $D_{f^{-1}} = D_f =$ u.a. mint a feladatban megadott

(4) def. alapján igazoljuk a fgy. határértékét:

3 definíció:

(1) $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = +\infty$

$$\forall P > 0 : \exists K > 0 : \forall x \in D_f, x > K : f(x) > P$$

legyen $P > 0$ rögz. tetsz.

$f(x) \geq \ldots$ szám $\quad$ kikötés $= K$

$\underset{NRA}{\ldots}$

elég, ha: szám $> P + K$

kijön, hogy: milyen K esetén igaz $f(x) > P$.

(2) $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = A \in \mathbb{R}$ (valós szám a határértéke)

def.:

$$\exists \varepsilon > 0 : \exists K > 0 : \forall x \in D_f, x > K : |f(x) - A| < \varepsilon$$

legyen $\varepsilon > 0$ rögzített.

$|f(x) - A|$ NRT becslése $\rightarrow$ elég, ha az $< \varepsilon$

kijön, hogy milyen K esetén igaz a def.

(3) $\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = -\infty$

$$\forall p < 0 : \exists K > 0 : x \in D_f, x > K : f(x) < p$$

$$-f(x) > -p \rightarrow -f(x) \text{ NRA} > -p$$